

# Kimya Hayattır: Günlük Hayatta Kimya, Alt Disiplinler ve Kariyer

KİM.9.1.1. Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

**HATIRLAYALIM**

- Kimya; temizlik, ilaç, gıda ve enerji gibi birçok sektörü etkiler.
- Bilimsel çıkarım, ölçüm sonuçları (veriler) karşılaştırılarak yapılır.

**1 TABLOYU TAMAMLA**

Görseldeki maddelerin günlük hayatta hangi iş için kullanıldığını tabloya yazınız.



| No | Kullanıldığı iş |
|----|-----------------|
| 1  |                 |
| 2  |                 |
| 3  |                 |
| 4  |                 |

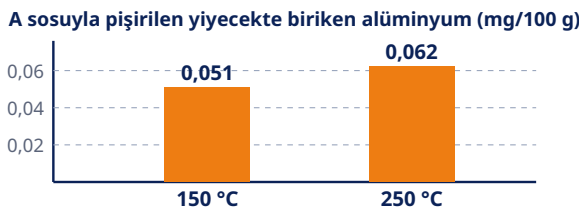
**2 EŞLEŞTİRME**

Bilim insanlarını çalışmalarlarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- |                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Cabir bin Hayyan | a) Gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi açıkladı.      |
| <input type="checkbox"/> 2. Robert Boyle     | b) Damıtmada kullanılan imbiği geliştirdi.                    |
| <input type="checkbox"/> 3. Aziz Sancar      | c) DNA onarımı araştırmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. |
| <input type="checkbox"/> 4. Michael Faraday  | d) Elektroliz ilkelerini buldu.                               |

**3 KISA CEVAP**

Görseldeki grafiğe göre pişirme sıcaklığı 150 °C'den 250 °C'ye çıkınca 100 g yiyecekte biriken alüminyum kaç mg artmıştır?

**4 ÇOKTAN SEÇMELİ**

Görseldeki tabloda üç farklı sosla bekletilen yiyecekte biriken alüminyum miktarı verilmiştir. Tabloya göre hangi çıkarım yapılabilir?

| Sos | Sosun pH değeri | Biriken alüminyum (mg/100 g) |
|-----|-----------------|------------------------------|
| A   | 6,12            | 0,047                        |
| B   | 5,23            | 0,125                        |
| C   | 6,07            | 0,058                        |

- Ⓐ pH büyüdükçe biriken alüminyum artar. Ⓑ Biriken alüminyum pH'ye bağlı değildir.  
Ⓒ pH küçüldükçe biriken alüminyum artar. Ⓓ Üç sosa eşit alüminyum birikmiştir.

**5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?**

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

|                                                                   | D                        | Y                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Telefonun şarj olması, atomdaki elektronların hareketine dayanır. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Organik kimya, kimyanın en dar alanıdır.                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nicel analiz, bileşenlerin miktarını belirler.                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kimya yalnız laboratuvarla işe yarayan bir bilimdir.              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**6 TABLOYU TAMAMLA**

Görseldeki kartlarda dört çalışma verilmiştir. Her çalışmanın kimyanın hangi alt disiplinine girdiğini tabloya yazınız.

- Ⓐ Yakıt yanarken enerjinin nasıl dönüştüğünü incelemek  
Ⓑ İçme suyundaki maddelerin türünü ve miktarını bulmak  
Ⓒ Kauçukların ve yapıştırıcıların yapısını incelemek  
Ⓓ Vitaminlerin ve hormonların yapısını incelemek

| Kart | Alt disiplin |
|------|--------------|
| A    |              |
| B    |              |
| C    |              |
| D    |              |

### 7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

azot nitel Aynştaynı karbon

1. Bir maddenin hangi bileşenlerden oluştuğunu belirleyen analize \_\_\_\_\_ analiz denir.
2. Organik kimya, \_\_\_\_\_ kimyası olarak da adlandırılır.
3. Oktay Sinanoğlu "Türk \_\_\_\_\_" olarak tanınmıştır.

### 8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki çalışmalar, kimya eğitimi alanların çalışabileceği hangi iş alanına örnektir?



- (A) Enerji sektörü (B) Gıda ve içecek endüstrisi  
(C) Malzeme ve nanoteknoloji (D) Çevre ve sürdürülebilirlik

### 9 KISA CEVAP

Lavoisier, kütleinin korunumu kanununu terazi kullanarak bulmuştur. Bu çalışmada nitel bilgiye mi, nicel bilgiye mi ağırlık verilmiştir? Nedenini yazınız.

### 10 SIRALAMA

Kariyer planlama döngüsünün aşamalarını 1'den 4'e kadar sıralayınız.

- ☐ Kişisel özelliklerini tanıma  
☐ Planları uygulama  
☐ Karar verme ve plan yapma  
☐ Kariyer fırsatlarını araştırma

### 11 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıdaki programları bitirenlerin aldığı unvanları tabloya yazınız.

| Program                       | Unvan |
|-------------------------------|-------|
| Kimya teknolojisi (ön lisans) |       |
| Kimya (lisans)                |       |

### 12 AÇIK UÇLU - DÜŞÜN

Görselde alüminyum folyoyla pişirilecek iki yemeğin sosu ve pişirme sıcaklığı verilmiştir. Hangi yemeğe daha çok alüminyum geçmesi beklenir? İki gerekçe yazınız.

| 1. yemek                                          | 2. yemek                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sosun pH değeri: 5,2<br>Pişirme sıcaklığı: 250 °C | Sosun pH değeri: 6,1<br>Pişirme sıcaklığı: 150 °C |